

# JavaScript

Tecnologias Web  
2023/2024

1

## JavaScript

- *Client-side scripting language*
  - Interpretado directamente pelo *browser (on the fly)*, não necessita de ser compilado



2

# Inserção de Scripts

*embedded* / ficheiro externo

3

## Inserção de Scripts

### ■ *Embedded script:*

- Diretamente no ficheiro HTML entre as tags `<script> ... </script>`

```
<style>
  button{background-color: orange;
          border:2px solid darkorange;
          color:white; font-size: 1.3em;
          width:100px;height:50px;}
</style>

</head>
<body>
  <button id="evt1" onclick="change()">Alert!</button>

  <script>
    function change(){
      alert ('First Script!')
    }
  </script>
</body>
```

Alert!

**onclick**

This page says  
First Script!

OK

### ■ *Ficheiro Externo \*.js*

- `<script src="exemplo.js" type="text/javascript"></script>`

4

# Eventos

5

## Eventos JS

### ■ Evento

- Ação que pode ser detectada pelo *JavaScript* e que provoca uma execução específica:
  - Chamada de uma função, em que a função só é executada após a ocorrência do respectivo evento.
  - *event handlers* (utilizados na ficha prática nº10)

### Mouse Events

|   | Property                           | Description                                                             |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| → | <a href="#"><u>onclick</u></a>     | The event occurs when the user clicks on an element                     |
|   | <a href="#"><u>ondblclick</u></a>  | The event occurs when the user double-clicks on an element              |
|   | <a href="#"><u>onmousedown</u></a> | The event occurs when a user presses a mouse button over an element     |
|   | <a href="#"><u>onmousemove</u></a> | The event occurs when the pointer is moving while it is over an element |
| → | <a href="#"><u>onmouseover</u></a> | The event occurs when the pointer is moved onto an element              |
| → | <a href="#"><u>onmouseout</u></a>  | The event occurs when a user moves the mouse pointer out of an element  |
|   | <a href="#"><u>onmouseup</u></a>   | The event occurs when a user releases a mouse button over an element    |

6

## Eventos JS

- Duas formas distintas de declarar um evento:

- *HTML Event Handlers*

```
<a onclick="hide()"> ... </a>
```

```
<body>
  <button id="evt1" onclick="change()">Alert!</button>

  <script>
    function change(){
      alert ('First Script!')
    }
  </script>
</body>
```

Alert!

**onclick**



7

## Eventos JS

- Duas formas distintas de declarar um evento:

- *DOM Event Listeners*

Alert!

**click**



```
element.addEventListener('event',functionName,[Boolean]);
```

```
<body>
  <button id="evt1">Alert!</button>

  <script>
    function change(){
      alert('First Script!');
    }
    document.getElementById('evt1').addEventListener('click',change);
  </script>
</body>
```

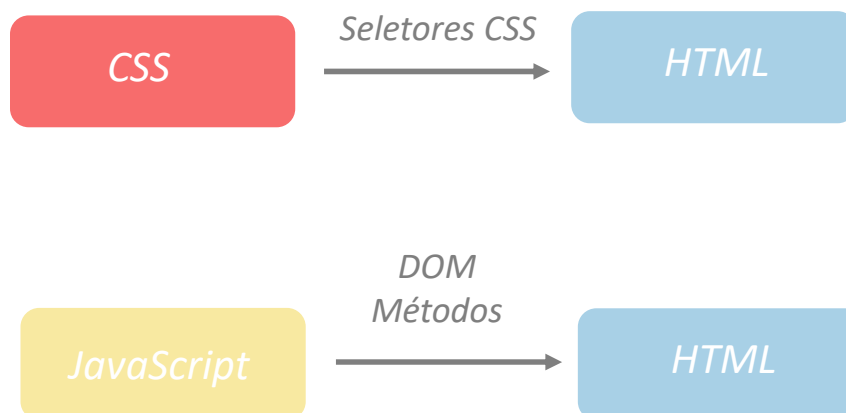
8

# DOM

(Métodos para Aceder a Elementos HTML)

## Document Object Model

- Acesso a Elementos HTML



## ■ Métodos para aceder a elementos HTML

| Método ( <i>DOM Queries</i> )          | Descrição                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>document.getElementById()</b>       | retorna o elemento que tem o id com o valor especificado |
| <b>document.querySelector('.xpto')</b> | retorna o 1º elemento que tem a class xpto               |
| <b>document.querySelector('#xpto')</b> | retorna o elemento que tem o id xpto                     |

```
<body>
  <button id="evt1">Alert!</button>

  <script>
    function change(){
      alert('First Script!');
    }
    document.getElementById('evt1').addEventListener('click',change);
  </script>
</body>
```

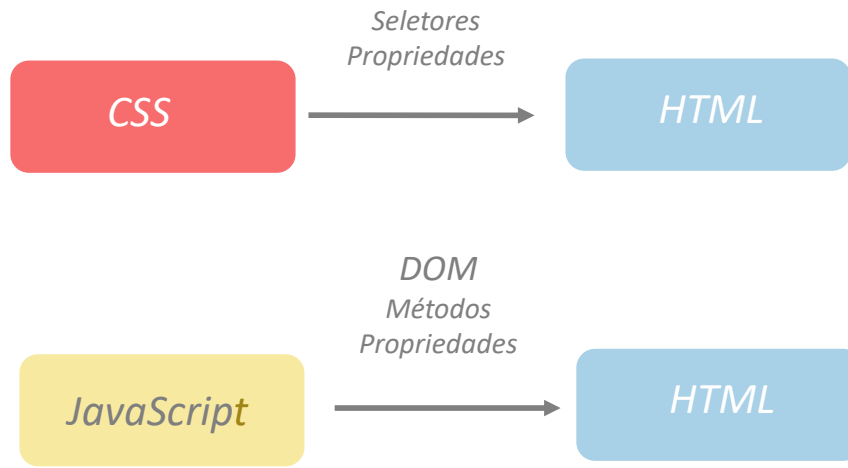


## DOM

### Propriedades

# Document Object Model

## ■ Alteração de Elementos HTML



13

# DOM

## ■ DOM Properties

| <i><b>Propriedades</b></i> | <i><b>Descrição</b></i>                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>innerHTML</i>           | <i>acesso/alteração do conteúdo HTML de um elemento</i> |
| <i>textContent</i>         | <i>acesso/alteração de texto</i>                        |

```
<body>
  <button id="evt1">Alert!</button>

  <script>
    function change(){
      document.getElementById('evt1').textContent="DOM properties!";
    }
    document.getElementById('evt1').addEventListener('click',change);
  </script>
</body>
```

Alert!

**click**

DOM properties!

14

# DOM

## ■ DOM Properties

| <i>Propriedades</i> | <i>Descrição</i>                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>classList</i>    | <i>Lista (DOMTokenList) dos valores do atributo class de um elemento</i> |

Alert!

**click**

This page says  
v1 v2 v3

OK

```
<body>
  <button id="evt1" class="v1 v2 v3">Alert!</button>

  <script>
    function change(){
      alert(document.getElementById('evt1').classList);
    }
    document.getElementById('evt1').addEventListener('click',change);
  </script>
</body>
```

15

# DOM

## ■ Três métodos importantes da DOMTokenList gerada pela **classList**:

- contains( )
- add( )
- remove( )

Alert!

This page says  
true

OK

This page says  
false

OK

```
<body>
  <button id="evt1" class="v1 v2 v3">Alert!</button>

  <script>
    function change(){
      alert(document.getElementById('evt1').classList.contains('v1'));
      document.getElementById('evt1').classList.remove('v1');
      alert(document.getElementById('evt1').classList.contains('v1'));
    }

    document.getElementById('evt1').addEventListener('click',change);
  </script>
</body>
```

16



# DOM

## Métodos para Alteração de Atributos

17

## DOM

### ■ Alteração de atributos.

#### ■ *setAttribute()*

- permite múltiplas alterações: imagem (src); destino (href); estilo (style); ...

```
<body>
  <button id="evt1" class="v11 v12 v13">Alert!</button>

  <script>
    function change(){
      document.getElementById('evt1').setAttribute('style','background-color:lightblue');
    }
    document.getElementById('evt1').addEventListener('click',change);
  </script>
</body>
```

Alert!

*click*

Alert!

18

# DOM

## ▪ Alteração de atributos.

### ▪ Propriedade **style**

```
<body>
  <button id="evt1" class="v11 v12 v13">Alert!</button>

  <script>
    function change(){
      document.getElementById('evt1').style.backgroundColor='lightblue';
    }
    document.getElementById('evt1').addEventListener('click',change);
  </script>
</body>
```



Alert!

*click*

Alert!

Sintaxe

## Sintaxe

- *case sensitive.*
- `//` símbolo do comentário
  - `/*` comentário para múltiplas linhas `*/`
- Declaração de variáveis

- *loosely typed*

- `var`
- `let`

```
<body>
  <button id="evt1" class="v11 v12 v13">Alert!</button>

  <script>
    let x=document.getElementById('evt1');

    function change(){
      x.style.backgroundColor='lightblue';
    }
    x.addEventListener('click',change);
  </script>
</body>
```

21

## Sintaxe

- Os *code blocks* (conjuntos de instruções) são delimitados por `{ ... }`
- Declaração de uma função (uma das formas possíveis):

```
function calculateSum (a,b = 1){
  return a+b;
}
```

- Estrutura de seleção:

```
if(condição)
  {...}
else
  {...}
```

22